T5. Fundamentos do cálculo financeiro

Introdución: o valor do diñeiro no tempo

Hai que ter en conta que para dous captais diferentes co mesmo vencemento é preferible aquel que teña maior cuantía. Se pola contra ofrecen dous capitais iguais, con diferente vencemento, é preferible o que teña un vencemento máis próximo. E finalmente, para dous capitais diferentes e diferente vencemento, entra en xogo o perfil de risco do inversor ("conservador" ou "especulador").

- **Primer principio financiero**: "Un euro hoxe vale máis que un euro mañá", é dicir que o prezo do diñeiro no tempo é igual ao interés.
- **Segundo principio financeiro**: "Un euro seguro vale máis que un euro con risco".

Concepto de capital e de operación financeira

- <u>Capital financeiro</u>

Todo ben económico pode ser expresado en **unidades monetarias** (decidir canto vale en euros), estableceéndose unha valoración ou prezo do mesmo, pero esta apreciación queda incompleta se non se fai referencia no momento da súa disposición (o **tempo**, xa que non é o mesmo ter algo agora que no futuro).

Un **capital financiero** enténdese como unha cantidade monetaria situada nun determinado instante no tempo. É una magnitude bidimensional (represéntase con dous compoñentes): $Capital\ financeiro\ (C_t,\ t)$, onde C_t é o número de **unidades** monetarias (euros, dólares...) que compoñen o capital financeiro e t, o momento no **tempo** no que ese capital estará dispoñible ou será esixible.

Exemplo: Un capital financeiro de (1.000 €; 3 anos) significa que se recibirán (ou se pagarán) 1.000 euros dentro de 3 anos.

- **Actividade económica**: refírese a **producir**, **distribuir** e **consumir** bens e servicios (a crear riqueza).
- **Actividade financeira**: trata de xestionar o valor do diñeiro no tempo. É dicir, cando se recibe, se entrega ou se inviste un capital.

- <u>Operación financeira</u>

Por exemplo, se se colocan 1000€ neste momento (2026) nunha entidade financeira un depósito a 5 anos; trátase dun produto financeiro que ofrece un 2% de interés anual. As variables fundamentais que se atopan:

C é o capital ou cuantía nominal invertida (1.000€), sempre é positiva ($C > 0$).

t é o período de tempo ou vencemento (período durante o cal se colocou o diñeiro na entidade financeira).
i é o tipo de interés que ofrece a entidade financeira (o 2%).

Unha **operación financiera** é un intercambio ou sustitución de **capitais** ou conxunto de capitais **financeiros** entre dous axentes económicos (mediante un determinado acordo financiero entre as partes), que se produce en momentos distintos do tempo. Este intercambio implica sempre unha **prestación** (o que se entrega primeiro) e unha **contraprestación** (o que se devolve despois).

En toda operación financiera hai dous participantes fundamentais (**Suxeitos financeiros**):

- **Prestamista** (acredor): é o axente económico que entrega o capital en primeiro lugar (está "prestando" o diñeiro), denomínase **suxeito activo**. Por exemplo, un banco que otorga un préstamo.

- **Prestatario** (debedor): é o axente que recibe ese capital e que ten a obriga de devolvelo (con intereses ou condicións, dependendo do acordo), denomínase **suxeito pasivo**. Por exemplo, unha persoa que recibe o préstamo do banco.

Los capitais que se intercambian nunha operación financeira clasifícanse en dous tipos:

- **Prestación:** é o capital (ou conxunto de capitais) que entrega o prestamista, normalmente ao inicio da operación.

- **Contraprestación:** é o capital (ou conxunto de capitais) que devolve o prestatario ao prestamista, podendo devolvelo nun ou varios pagos segundo o acordado.

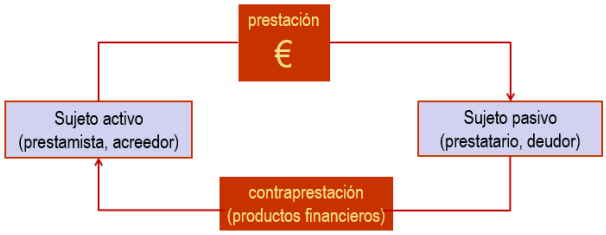
Nota: Tanto a prestación como a contraprestación son capitais financeiros, é decir, pares (C_t, t), con valor y fecha.

En toda operación financiera identifícanse tres puntos clave relacionados co tempo:

- **Orixe**: é o momento de vencemento do primeiro capital que se move na operación (o menor vencemento dos capitais que interveñen na operación). Xeralmente coincide co momento no que se entrega a prestación. No exemplo era 2026.

- **Final**: é o momento d vencemento do **maior vencemento** ou **último capital** (usualmente a última contraprestación). No exemplo era 2031 (2026 + 5).

- **Duración**: é o intervalo de tempo entre a orixe e o final. No exemplo eran 5 anos. $Duración = Orixe - Final.$



Nota: Os capitais financeiros que se intercambian nunha operación financeira son equivalentes, debido ao principio de "as dúas caras da transacción".

tipología de las operaciones financieras

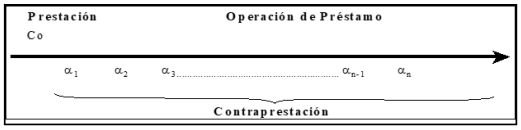
1) Duración
- Corto (menos de 1 año-18 meses)
- Medio (hasta 3 años)
- Largo (a partir de 3 años)

2) Atendiendo a la incertidumbre
- Ciertas
- Aleatorias o contingentes

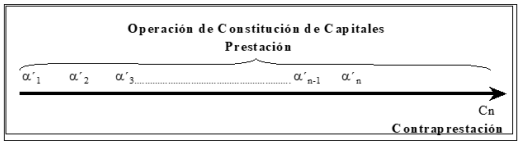
3) Conjunto de capitales que participan
- Simples
- Compuestas
  - De amortización
  - De constitución
  - Compuestas o mixtas

operaciones financieras compuestas

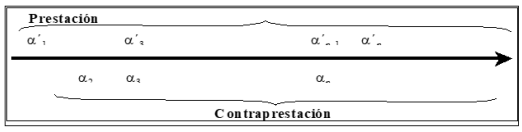
- **De amortización:**



- **De constitución:**

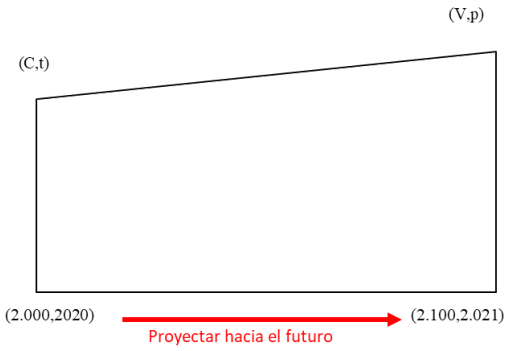


- **Compuestas o mixtas:**

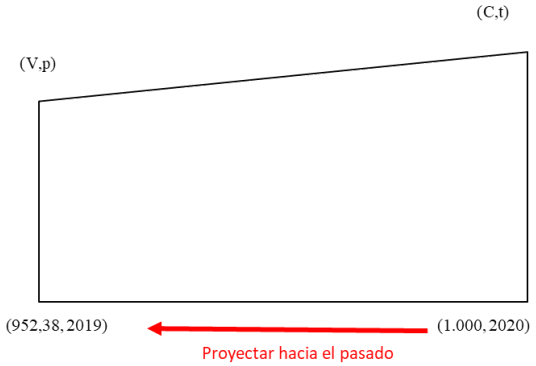


- <u>Operacións de capitalización e desconto</u>

- **Capitalización:** Calquera operación na que o suxeito actico cede un capital nun determinado momento para recuperalo nun instante posterior, xunto co interés que xerou, denomínase **operación de capitalización ou de interés.**



- **Desconto:** Calquera operación na que ao suxeito pasivo se lle anticipa un capital, dispón no futuro, a un momento anterior e pola anticipación paga un interés (desconto), denomínaselle **operación de desconto ou de actualización**.



Leis financeiras clásicas: Capitalización e desconto

- <u>Leis financeiras</u>

As **leis financeiras** permítenos trasladar un capital, unha cuantía monetaria, dun momento a outro do tempo. Cando se **translada** un capital **cara o futuro**, cara un momento posterior, fálase de **leis de capitalización**. Cando se **traslada** un capital cara un **momento anterior**, falamos de **leis de desconto**. En cada un dos casos téñense diferentes variantes en función das hipóteses que se manexen, e que darán lugar a diferentes expresións matemáticas, que son, en si mesmas, as leis financeiras.

	LEIS FINANCEIRAS DE CAPITALIZACIÓN	LEIS FINANCEIRAS DE DESCONTO
LEIS A CURTO PRAZO	Lei de capitalización simple	Lei de desconto simple (comercial) Lei de desconto racional
LEIS A LONGO PRAZO	Lei de capitalización composta	Lei de desconto composto

- <u>Capitalización</u>

Na **Capitalización Simple** (a interés simple vencido) emprégase en operacións financeiras nas que o **suxeito activo** cede un capital, e como contraprestación,

ao final dun prazo convinte, **recuperará** o **capital** cedido e obterá uns **intereses non acumulativos** por esa cesión. Emprégase en operacións a curto prazo (menos dun ano).

É dicir, consiste en calcular o **valor final** dun capital C_o que se invirte ou presta durante certo tempo a un tipo de interés fixo, sen acumular os intereses xerados. Os intereses calcúlanse sobre o capital inicial e se o tipo de interés cambia co tempo, calcúlase **por tramos** ($i \cdot n = i_1 \cdot n_1 + \ldots + i_m \cdot n_m$).

$$C_n = C_{n-1} + C_o \cdot i = C_o (1 + i \cdot n)$$

Nota: $C_n = C_o + C_o \cdot i \cdot n \Rightarrow C_o \cdot i \cdot n = I$ é o interés (o incremento ou crecemento do capital ao longo de n períodos).

Na **Capitalización composta** (a interés composto) os intereses son **acumulativos**: o prazo da operación divídese en períodos de capitalización, e a cuantía acumulada ao final da operación obtense mediante un proceso de acumulación periódica de capital e intereses. Emprégase principalmente en operacións a longo prazo. Se hai tipos de interés variables, aplícase **tramo a tramo**.

$$C_n = C_{n-1} + C_{n-1} \cdot i = C_o (1 + i)^n$$

Nota: i é a cuantía producida por cada unidade monetaria en unidade de tempo (os intereses) e n é o horizonte temporal (o número de períodos).

- <u>Desconto</u>

No **Desconto simple comercial** o **suxeito pasivo** dispoñerá nun futuro dun capital (valor nominal) que precisa **adelantar** a un momento anterior. O suxeito activo anticípalle esa disponibilidade pero o suxeiro pasivo deberá pagar un prezo (desconto). Emprégase en operacións a curto prazo e os intereses son **non acumulativos**.

É dicir, pártese dunha cuantía futura C_n que se agarda recibir ou pagar nun prazo determinado. O obxectivo é calcular o valor actual C_o, coñecendo o tipo de desconto simple comercial ($D = C_n \cdot i \cdot n$) e a duración n.

$$C_o = C_n - D = C_n (1 - i \cdot n)$$

Nota: O desconto calcúlase sobre o capital de partida (C_n), é unha **función lineal** (o desconto é proporcional ao tempo).

O **Desconto composto** realízase a partir da expresión do interés composto, aplicándose de forma **acumulativa** (compuesta) en cada período. Sóese empregar en operacións a longo prazo. O obxectivo é calcular o valor actual C_o, coñecendo o tipo de desconto composto ($D = C_n \cdot (1 - \frac{1}{(1+i)^n})$) e a duración n.

$$C_o = C_n - D = \frac{C_n}{(1+i)^n}$$

Nota: O desconto non é lineal, senon exponencial.

O **Desconto simple racional** é a actualización que realiza a interés simple ou vencido. Emprégase nas valoracións que vencen nun prazo inferior ao ano natural. É o desconto simple que se **emprega** e non a comercial, xa que poden darse **capitais** no momento actual **negativos** se o prazo (n) non é suficientemente grande (a curto prazo), ademais que pode darse que ao descontaro o interés simple comercial **non** se **chegue** ao **capital** de **partida**.

Neste caso o desconto é $D = C_n \cdot \frac{i \cdot n}{(1 + i \cdot n)} \Rightarrow D = C_o \cdot i \cdot n$.

$$C_o = C_n - D = \frac{C_n}{(1 + i \cdot n)}$$

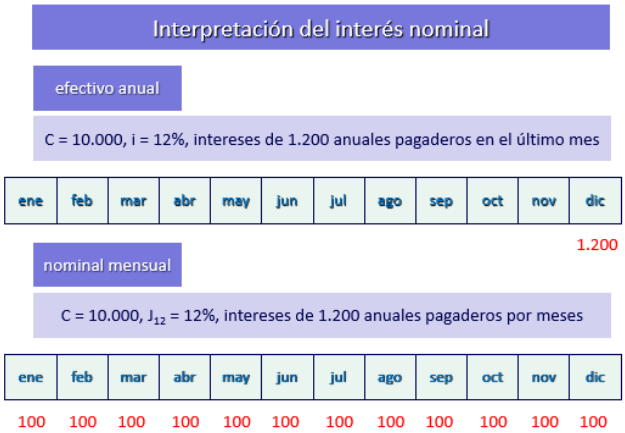
Tipos de intereses equivalentes

Ás veces os intereses non se aplican unha soa vez ao ano, senon que se aplican varias veces: mensualmente, trimestralmente, semestralmente... Precísase saber como **convertir** un tipo anual a un tipo por período máis curto, ou viceversa. Isto é o que fan os **tipos de interés equivalentes**.

O **tipo de interés anual efectivo (i)** é a cantidade de diñeiro producida por unha unidade monetaria invertida a comezo do período durante todo o ano, onde os intereses páganse unha soa vez a final de ano. $Efectivo = Real$.

O **tipo de interés nominal anual** (J_m) é unha medida dos intereses producidos ao final de cada m-ésima parte do ano (a pesares de ser anual). Por exemplo, un tanto nominal do 5% pagadero por semestres ($m = 2$), significa que cada semestre xéranse intereses do 2,5% ($J_m = 5\% \Rightarrow i_m = \frac{J_m}{m} = 2,5\%$).

Nota: Sendo m o número de períodos por ano (2 semestral, 4 trimestral...)



O primeiro paso é obter o **tipo de interés fraccionado efectivo** o **interés equivalente** (i_m) que é a cantidad de diñeiro producida por unha unidade monetaria invertida ao comezo do período durante un m-ésimo de ano, onde os intereses páganse unha soa vez ao final do m-ésimo.

$$i_m = \frac{J_m}{m}$$

Nota: Para a capitalización composta hai que acumular os intereses, para os simpres non. Ao interés equivalente tamén se lle denomina **interés por período**.

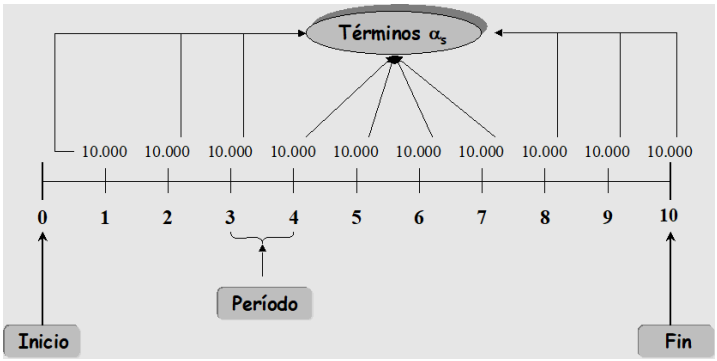
O segundo paso é calcular **tantos equivalentes**, aqueles que capitalizados con periocidade distinta, pero co mesmo vencemento, producen o **mesmo valor final**.

- Se aplicamos a Lei de capitalización composta: $i = (1 + i_m)^m - 1$
- Se aplicamos a Lei de capitalización simple: $i = (1 + i_m \cdot m) - 1 = i_m \cdot m$

Nota: i é o **tipo de interés anual efectivo (TAE)** e calcúlase tendo en conta os gastos de natureza financeira que deben considerarse nos fluxos da operación (comisións que son obligatorias para o cliente).

Rendas financeiras

Unha **renda** é unha **sucesión** de **pagos** ou cobros cuns **vencementos** regulares ao longo do tempo (período de meses iguais). Por exemplo, un préstamo que pagas cada més ou unha pensión que recibes cada ano.



Represéntanse como **pares**:
$(C_1, t_1), (C_2, t_2), \ldots, (C_n, t_n)$

Onde cada C_i é un capital (cantidade de diñeiro) e cada t_i é o momento no que ocorre ese pago ou cobro.

Existen unha serie de elementos dunha renda financeira:

- **Término**: cada un dos capitais que forman parte da renda.
- **Período**: tempo entre pagos consecutivos.
- **Orixe**: instante no que comeza a renda (inicio do primeiro período).
- **Fin**: momento no que termina (final do último período).
- **Duración**: tempo entre orixe e fin.
- **Época de valoración**: momento específico no que se calcula o valor da renda (valor actual, valor futuro...).

- <u>Clasificación das rendas</u>

Segundo os **términos da renda**:
- **Constantes:** todos os pagos son iguais (caso particular é a renda unitaria).
- **Variables**: os pagos cambian, suben ou baixan (casos particulares: rendas variables en progresión xeométrica e en aritmética).

Segundo o **vencemento de cada termo** dentro do seu respectivo intervalo de tempo:
- **Rendas prepagables**: os pagos fanse ao inicio do período.
- **Rendas pospagables**: os pagos realízanse ao final do período.

Segundo a **duración**:
- **Rendas temporales ou finitas**: duración limitada no tempo.
- **Rendas perpetuas**: non teñen fin, os pagos son indefinidos no tempo.

Segundo a **duración do período**:
- **Rendas sen fraccionar**: os pagamentos coinciden co período da renda.
- **Rendas fraccionadas**: o perñiodo da renda dividirse en subperíodos, maior frecuencia.

Segundo o **instante de valoración:**
- **Inmediatas**: empézanse a pagar dende xa.
- **Diferidas**: comezan máis adiante.
- **Anticipadas**: comezan antes do período de cálculo (ou teñen unha valoración adiantada).

- <u>Valoración das rendas</u>

Valor Actual (VA), canto vale hoxe unha renda que se cobrará no futuro.
Valor Final (VF), canto se terá no futuro se se comeza a pagar ou recibir hoxe.

Calcúlanse usando fórmulas de capitalización composta, porque o diñeiro perde ou gaña valor co tempo.